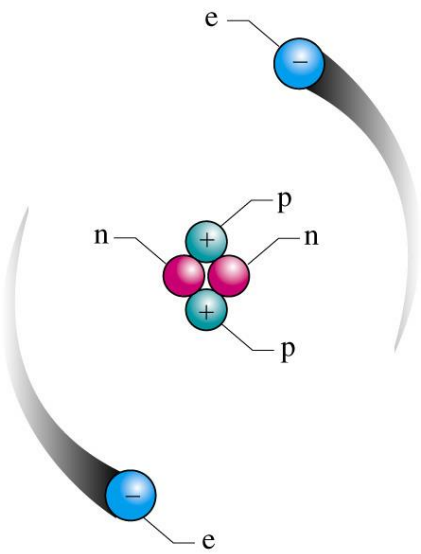
BÖLÜM 2: Atomlar ve Atom Kuramı





Çeşitli metaller yeteri kadar yüksek sıcaklığa ısıtıldıklarında belirgin renklerde görünür ışıklar yayarlar (alev testi). Bu durum, stronsiyum (kırmızı), baryum (yeşil) ve bakır (mavi) gibi farklı metallerin tuzlarının kullanıldığı temelini oluşturur. Margrath Photography 'Science Photo Library' Photo Researchers, Inc.

Doç. Dr. Sabahattin DENİZ

İçindekiler

2-1 Kimyada İlk Buluşlar ve Atom Kuramı
2-2 Elektronlar ve Atom Fiziğinde Diğer Buluşlar
2-3 Atom Çekirdeği
2-4 Kimyasal Elementler
2-5 Atom Kütleleri
2-6 Periyodik Çizelgeye Giriş
2-7 Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı
2-8 Hesaplamalarda Mol Kavramının Kullanılışı



ATOM VE YAPISI

Bilim insanları maddenin yapısı ve nelerden yapıldığını açıklayabilmek için bir çok çalışma yapmış ve bunların sonucunda çeşitli teoriler ortaya koymuşlardır.

İlk teori Yunanlı filozof **Democritus**' a ait. Ona göre maddelerin en küçük yapıtaşı gözle görülemeyecek kadar küçük parçacıklar yani atomlar (atomos) dır.

Aristo elementleri **hava, su, toprak ve ateş** olmak üzere dörde ayırmıştır.

Çok uzun zaman sonra 18. yy sonlarına doğru **Robert Boyle** elementi kendinden daha basit maddelere ayrılmayan madde olarak tanımladı.

İlerleyen zamanlarda **John Dalton**, **Joseph John Thomson**, **Ernest Rutherford** ve **Bohr** çeşitli atom modelleri önermişler ve günümüzde geçerliliği olan **Modern Atom Teorisi** ortaya çıkmıştır.

ELEMENTLER

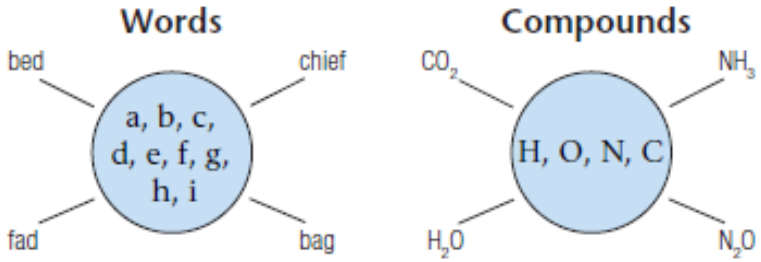
İlk olarak Yunanlar İ.Ö. 400 yıllarında kimyasal değişimleri açıklamaya çalışmışlar ve tüm maddelerin dört temel maddenin bileşiminden oluştuğunu önermişlerdir. Bunların: ateş, toprak, su ve hava olduğunu söylemiştik.

Bunu izleyen 2000 yıl boyunca kimya tarihine Simya hakimdi diyebiliriz. Bazı mistik simyacılar ucuz metalleri altına dönüştürebilme adına saplantılı hale gelmişlerdi. Ancak yine de simyacılar dönemin önemli olaylarını gören samimi bilim insanlarıydı diyebiliriz. Bu dönemde cıva, kükürt ve antimon keşfedildi ve simyacılar asit elde etmeyi öğrendiler.

Günümüzde dünyadaki tüm malzemelerin yaklaşık 115 farklı elementten oluştuğunu görmekteyiz. Bilinen milyonlarca maddenin bir kaç temel elementten oluştuğunu görmek inanılmaz olmuştur. Nihayetinde tüm bu malzemelerin ne oldukları anlaşılmaya ve sistematik olarak gruplandırılmaya çalışılmıştır.

Konuşulan dillerde alfabelerdeki harf sayıları kullanılan kelimelere nazaran çok çok düşüktür. Türkçe'mizde 29 harf olmasına rağmen bu harflerden binlerce kelime oluşabilmektedir.

İşte kimyada da yaklaşık 115 elementten on binlerce bileşik oluşabilmektedir.



2-1 Kimyada İlk Buluşlar ve Atom Kuramı

- Lavoisier 1774 Kütlenin Korunumu Yasası

  Tepkimeden çıkan ürünlerin kütleleri toplamı; tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamına eşittir.

- Proust 1799 Sabit Oranlar Yasası

  Bir bileşiğin bütün örnekleri ile aynı bileşime sahiptir. Yani, bileşenler kütlece sabit bir oranda birleşirler.

- Dalton 1803-1808 Atom Kuramı (Katlı Oranlar Yasası)

  Eğer 2 element birden fazla bileşik oluşturuyorsa, bu elementlerin herhangi birinin sabit miktarıyla birleşen diğer elementin kütleleri arasında küçük tamsayılarla ifade edilebilen bir oran vardır.

Dalton Atom Kuramının Sonuçları

Kimyasal birleşmenin iki yasasından (kütlenin korunumu yasası ve sabit oranlar yasası) yararlanan John Dalton 1803-1808 yılları arsında bir atom kuramı geliştirdi. Dalton atom kuramı üç varsayıma dayanır:

1. Her bir element atom adı verilen çok küçük ve bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur. Atomlar kimyasal tepkimelerde oluşamazlar ve bölünemezler.

- Buna göre, eğer bir elementin atomu bölünmüyorsa, kimyasal tepkime öncesi var olan atomların *aynısı*, tepkime sonrasında da var olmalıdır. Bu durumda kütle değişmez. İşte Dalton kuramı kütlenin korunumu yasasını böyle açıklamaktadır.

Dalton Atom Kuramının Sonuçları

2. Bir elementin bütün atomlarının kütlesi (ağırlığı) ve diğer özellikleri aynıdır. Fakat bir elementin atomları diğer bütün elementlerin atomlarından farklıdır.

- Eğer bir elementin bütün atomları kütlece aynı ise, bir bileşiğin yüzde bileşimi tek bir değer olmalıdır ve bu bileşim bileşiğin nasıl sentez edildiğine bağlı olmamalıdır. Demek ki, Dalton kavramı "sabit oranlar yasası"na da uygundur.

Dalton Atom Kuramının Sonuçları

3. Kimyasal bir bileşik iki ya da daha fazla elementin basit sayısal bir oranda birleşmesiyle oluşur. Ör., bir atom A ve bir atom B (AB) ya da bir atom A ve iki atom B (AB_2) gibi.

- Dalton atom kuramı "katlı oranlar yasası"nı anlamamızı da sağlar.

  Katlı Oranlar Yasası: Eğer iki element birden fazla bileşik oluşturuyorsa, bu elementlerin herhangi birinin sabit miktarıyla birleşen diğer elementin kütleleri arasında küçük tamsayılarla ifade edilebilen bir oran vardır.

Dalton Atom Kuramının Sonuçları

☆ Karbon monoksit oluşumunda, 1,33 g oksijen 1,0 g karbon ile birleşir.



☆ Karbondioksit oluşumunda 2,66 g oksijen 1,0 g karbon ile birleşir.



İkinci oksit oksijence daha zengin olup, birinciden iki kat daha fazla oksijen içermektedir. 2,66 g / 1,33 g = 2,00.

Eğer birinci oksit CO ise, ikincisi için olabilecek oksitler: CO_2, C_2O_4, C_3O_6 vs.dir.

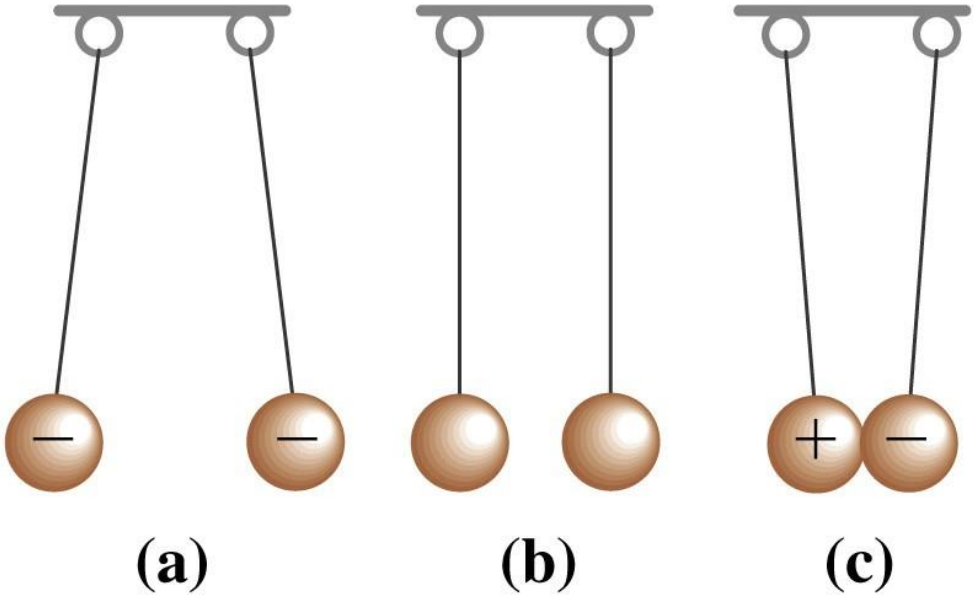
Dalton Atom Kuramı

- Elementler atom adı verilen küçük, içi dolu taneciklerden oluşmuştur,
- Bir elementteki tüm atomlar aynıdır,
- Bir elementteki atomlar diğer tüm elementlerdeki atomlardan farklıdır,
- Bir elementteki atomlar diğer bir elementteki atomlarla birleşerek bileşikleri oluştururlar. Bir bileşikte her zaman aynı sayıda ve tipte atom bulunur.
- Atomlar kimyasal işlemlerle kendisinden daha küçük parçalara bölünemezler. Bu da atomların kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşup parçalanmadığını gösterir. Bir kimyasal reaksiyon sadece atomların birbirleriyle gruplanmalarını değiştirir.

Teorideki eksiklikler:

- Atom boşluklu yapıdadır,
- Radyoaktif reaksiyonlarla atomlar parçalanabilir,
- Elementlerin tüm atomları birbirleriyle aynı olmayabilir,
- Maddenin yapısındaki pozitif ve negatif yüklerin varlığını açıklayamamıştır.

Elektrik Yüklü Cisimler Arasındaki Kuvvetler

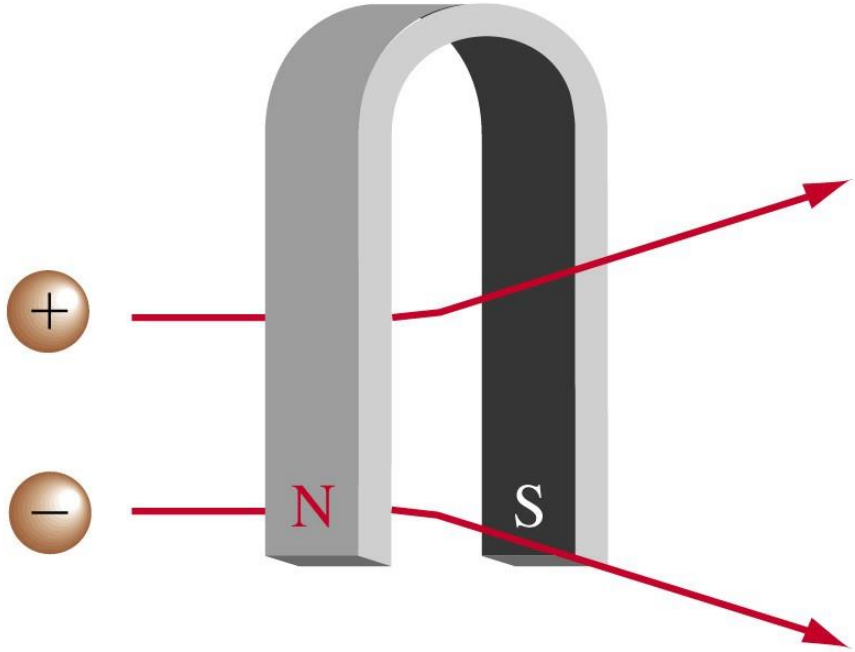


(a) Her iki cisim de negatif elektrik yükü taşır. Benzer yük taşıyan cisimler birbirini iterler.

(b) Ortadaki cisimler herhangi bir elektrik yükü taşımadığından birbirleri üzerinde kuvvet uygulamazlar.

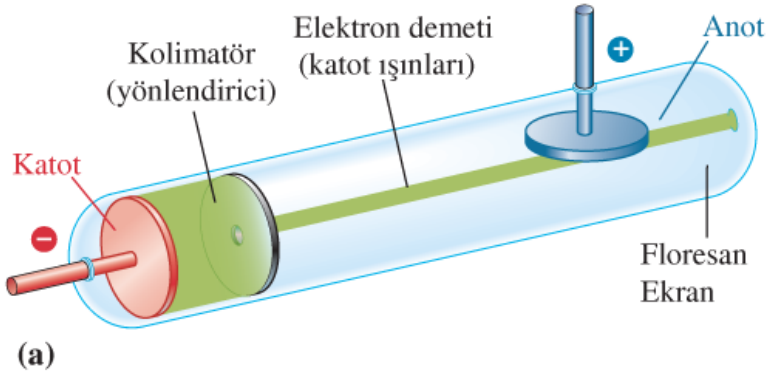
(c) Cisimler zıt yük taşırlar (biri pozitif ve diğeri negatif) ve birbirlerini çekerler.

Manyetik Alanın Yüklü Parçacıklara Etkisi

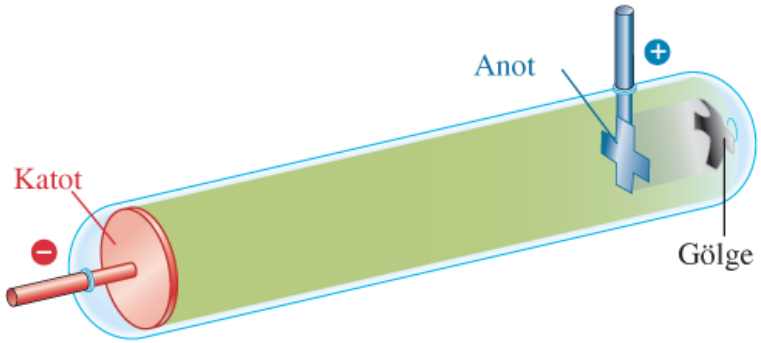


- Yüklü parçacıklar bir manyetik alana dik olarak gönderilirse, alan tarafından saptırılırlar. Negatif parçacıklar bir yöne, pozitif yüklü parçacıklar zıt yöne saparlar.

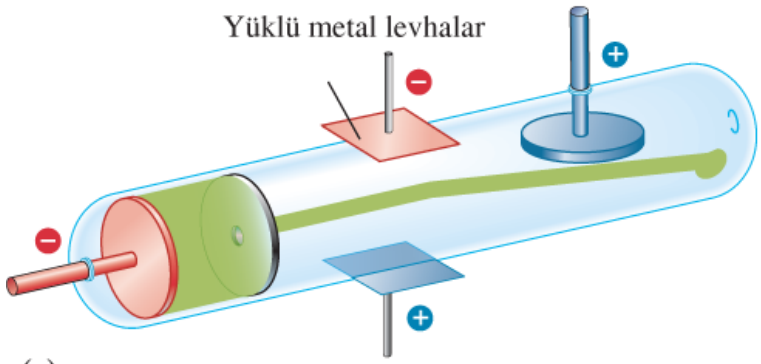
Katot Işını Tüpü ve Elektronların Keşfi



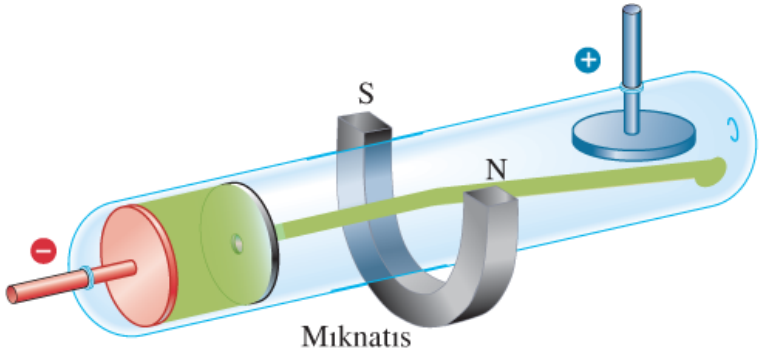
(a)



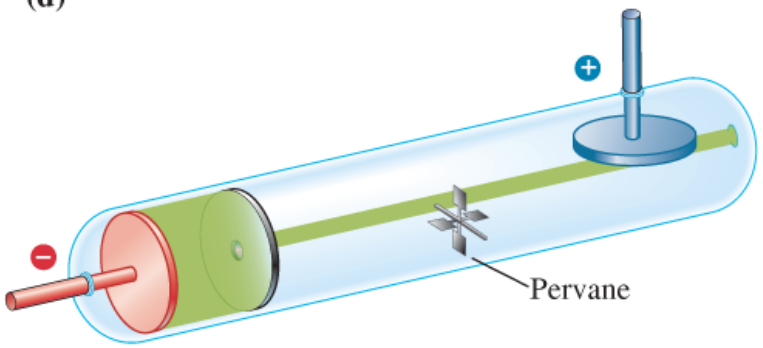
(b)



(c)



(d)



(e)

Aktif Şekil 4-1 Katot ışınlarının yapısını gösteren katot ışını tüpleri ile bazı deneyeler. (a) Bir katot ışını (boşalım) tüpünde elektron demetinin (katot ışınlarının) oluşumunun gösterimi. Demet bir floresan ekranın kızarmasıyla belirlenir. (b) Katot ışınları demeti önüne yerleştirilen küçük bir obje bir gölge oluşturur. Bu katot ışınlarının doğrusal bir yol izlediğini gösterir. (c) Katot ışınlarının gösterildiği gibi bir elektrik alanda sapmaları negatif elektrik yükülü olmalarındandır. (Elektrikle yüklü plakalar bir elektriksel alan oluşturur). (d) Aynı şekilde katot ışınlarının bir manyetik alanla etkileşimi de negatif yüklü olmaları ile uyumludur. Manyetik alan, bir kutuptan diğerine gider. (e) Katot ışınları yolları üzerine konan küçük bir pervaneyi çevirmeleri bir kütleye sahip olduklarını gösterir. Bu şekildeki kavramları anlayıp anlamadığınızı test etmek için bu kitabı basan şirketin web sitesini ziyaret ediniz. **www.cengage.com/chemistry/whitten.**

Katot Işını Tüpü

- Yüksek gerilim kaynağı soldaki elektrot (katot) üzerinde negatif yük oluşturur. Sağdaki elektrotta (anot) ise pozitif yük meydana getirir.

- Katottan çıkan katot ışını metal bir levhanın yarığından geçerek anoda gider. Katot ışını, ancak, çinko sülfür kaplanmış bir ekran üzerinde oluşturduğu yeşil fluoresansla görülebilir.

- ZnS ekran bulunmayan yerlerde görünmez.

Fluoresans: Yüksek enerjili bir ışının bir madde yüzeyine çarpmasıyla ışık yayılmasına "fluoresans" denir.

Katot Işınları ve Özellikleri

- Katot ışınlarının önemli bir özelliği, elektrik ve manyetik alanlardaki davranışlarıdır. Bu ışınlar elektrik alanında ve manyetik alanda, tıpkı negatif yüklü bir parçacık gibi sapmaya uğrarlar.

Eğer katot ışınları demetini elektrik ve manyetik alan kuvvetleri ters yönde dengelerse, ekrana çarpan katot ışınları sapmaya uğramazlar. 1897'de Thomson katot ışınlarının kütlesinin (m) yüküne (e) oranını, yani m/e değerini hesapladı. Yapılan duyarlı ölçümler sonucunda bu oran $-5{,}6857 \times 10^{-9}$ g/C bulunmuştur (katot ışınları negatif yüklü olduklarından, kütle-yük oranda negatiftir.

Thomson Atom Teorisi

Thomson, her çeşit atomun günümüzde *elektron* adını verdiğimiz bu küçük negatif yüklü taneciklerini içermesi gerektiği sonucuna vardı. Ancak atomun net bir negatif yüke sahip olmadığını aynı zamanda toplam atom yükünü nötrlemek için pozitif yüklü parçacıkların olması gerektiğini de biliyordu.

Netice olarak Thomson Atom Modeline göre;

- Nötr bir atomda (+) yük sayısı kadar (-) yük olacağından toplam yük sıfırdır,
- (+) yükler ve (-) yükler küre biçimindeki atomda homojen olarak dağılmıştır,
- Atomlar küre şeklinde olup yarıçapları 10^{-8} cm dir.

Teorideki eksiklikler:

- Nötrondan söz edilmemesi,
- Pozitif yük ve elektronların homojen olarak dağıldığı iddiası teorinin hatalı yönüdür.

Thomson Atom Modeli

Küresel Atom Modeli

Bu modele göre helyum atomu pozitif bir yük bulutu (2+) ve iki elektron (2-) taşır.

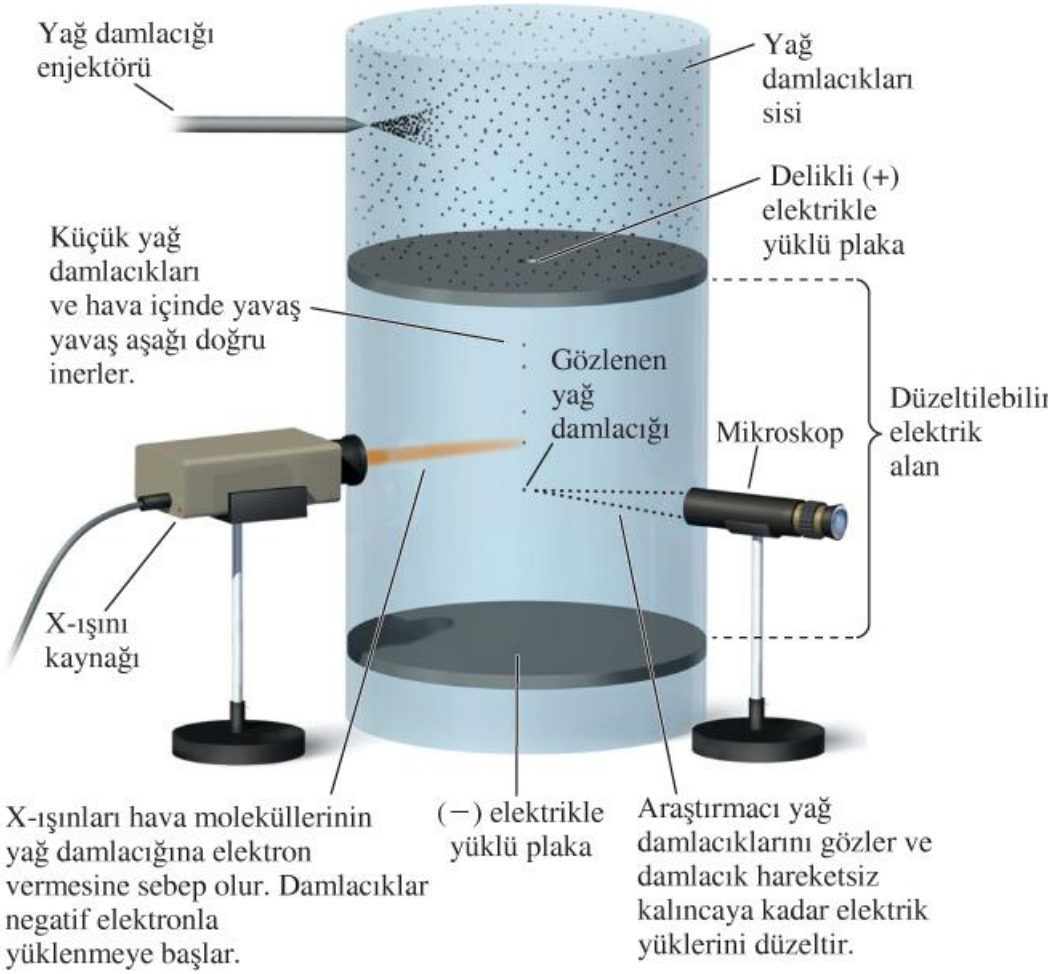
Eğer helyum atomu bir elektron kaybederse, yük kazanır ve bir iyon olur. Bu iyon He^{+} şeklinde gösterilir ve +1 net yüke sahiptir.

Eğer helyum atomu her iki elektronunu da kaybederse, He^{2+} iyonu oluşur.

Elektronun Yükü

- ☆ Millikan, çok sayıda damlacığın davranışını inceleyerek elde ettiği sonuçlardan hareket etmiş ve bu damlacık üzerindeki yük-büyüklüğünün, q, elektron yükünün, e, katları olduğunu göstermiştir. Yani, $q = ne$ (burada $n = 1, 2, 3..$) olduğunu saptamıştır.
- ☆ Millikan elektron yükünü tayin etmiştir. Elektronun yükü $1{,}6022 \times 10^{-19}$ C'dur. Bu değer, elektronun kütle/yük bağıntısında yerine konursa, kütle (m) için, $9{,}1094 \times 10^{-28}$ g değeri bulunur.

Elektronun Yükü-Millikan Deneyi

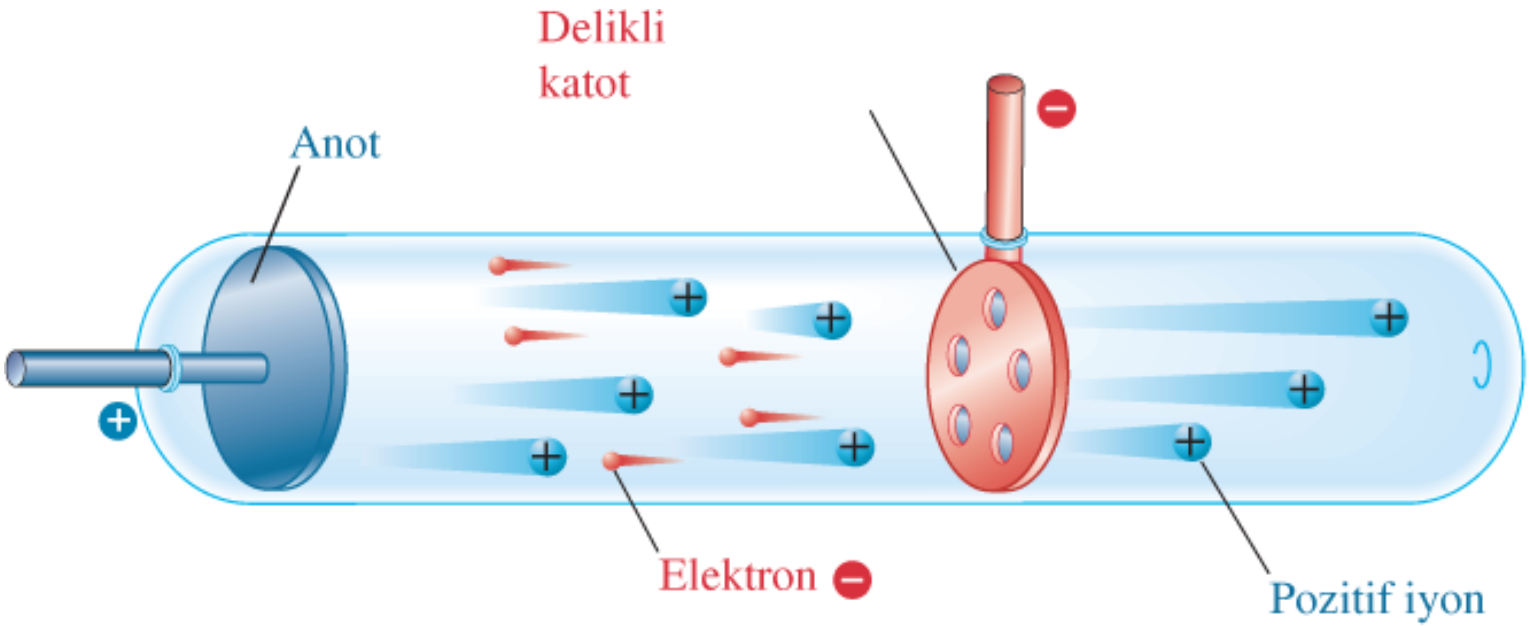


Şekil 4-2 Millikan yağ damlacığı deneyi. Bir atomizer ile küçük küresel yağ damlacıkları oluşturulur. Küresel damlacığın kütlesi onun hacminden ve yağın bilinen yoğunluğundan hesaplanabilir (bir mikroskop yardımıyla damlanın yarıçapının ölçülmesinden hacim ortaya konabilir) Birkaç damla üst plakadaki delikten düşer. X-ışınları bu yağ damlalarının bazılarını negatif yükle yükler. Plakalar arasındaki voltaj artırıldığında negatif yükle yüklü bir damla pozitif elektrikle yüklü üst plaka tarafından çekildiği, negatif elektrikle yüklü alt plaka tarafından itildiği için çok yavaş düşer. Belli bir voltajda onu yukarıya doğru çeken elektriksel kuvvet ile aşağıya doğru çeken yer çekimi kuvveti dengeleni ve damlacık durağan bir halde kalır. Bu voltaj ve damlanın kütlesi biliniyorsa damla üzerindeki yükü hesaplayabiliriz.

1 C e^-	$5{,}6857 \times 10^{-9}$ g
$1{,}6022 \times 10^{-19}$ C e^-	X g

$$m_e = 9{,}1094 \times 10^{-28} \text{ g}$$

Kanal ışınları



Şekil 4-3 Farklı tasarlanmış delik katot içeren bir katot ışın tüpü. Böyle bir tüp kanal ışınları oluşturmak ve bunların katoda doğru hareket ettiklerini göstermek için kullanıldı. Katot ışınlarında olduğu gibi bu pozitif ışınlar elektrik veya manyetik alanda saptırılabilir, ancak doğrultuları katot ışınlarınınkine zıttır. Kütlelerinin büyük olması nedeniyle, kanal ışını taneciklerinin *e*/*m* oranları elektronlarınkinden çok daha küçüktür. Tüp içerisinde farklı elementler olduğunda farklı *e*/*m* oranlarına sahip pozitif iyonlar gözlenir.

X-Işınları ve Radyoaktiflik

- 1895'de Roentgen katot ışını ile çalışırken, katot ışını tüpü dışında bulunan bazı maddelerin bir ışıma yaptığını ya da fluoresans ışık yaydığını fark etti ve bu fluoresansın, katot ışını tüpünün yaydığı ışından geldiğini gösterdi. Roentgen buna X-ışını adını verdi.

- Radyoaktiflik: Madde tarafından spontane (kendiliğinden) olarak yapılan radyasyon emisyonudur. Rutherford radyoaktif maddelerin yaydığı ışınlardan ikisini, alfa (α) ışını ve beta (β) ışınını buldu.

Alfa, Beta ve Gama Işınları

• Alfa (α) parçacıkları iki temel pozitif yük birimi taşıyan ve helyumun kütlesine sahip olan taneciklerdir ve He^{2+} iyonu ile aynı özelliğe sahiptirler.

• Beta (β) parçacıkları, radyoaktif atomların çekirdeğinde meydana gelen değişmeler sonucu ortaya çıkan negatif yüklü taneciklerdir ve elektron ile aynı özellikleri taşırlar.

• Gama (γ) ışınları, parçacık değildir ve deliciliği çok fazla olan elektromanyetik ışındır. Yüksek-enerjili ışınlardır.

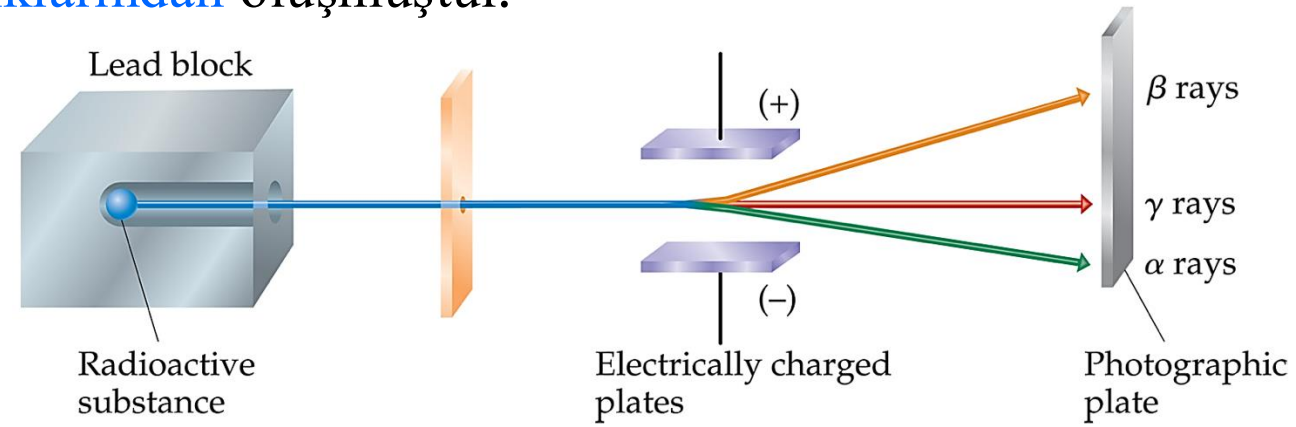
Alfa, Beta ve Gama Işınları

• Radyoaktif madde, kurşun bir bloğun içindeki oyuğa konur. Oyuğun ağzından dışarı yayılanlar dışında, bütün ışın kurşun blok tarafından tutulur. Dışarı çıkan ışın bir elektrik alanından geçirilirse, üç ışın demetine ayrılır.

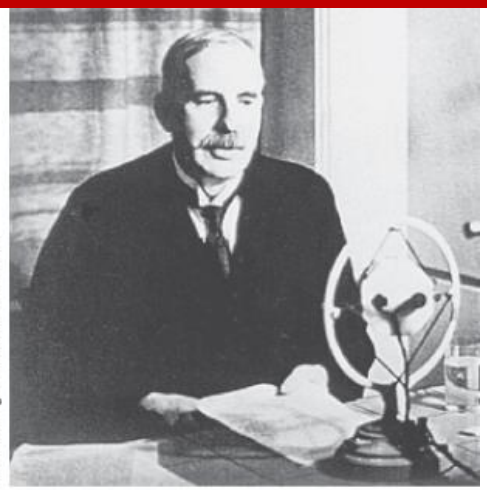
• Sapmayan ışın gama (γ) ışınıdır.

• Negatif yüklü plakaya doğru sapan ışın demeti pozitif yüklüdür ve alfa (α) parçacıklarıdır.

• Üçüncü demet ise pozitif yüklü plakaya doğru sapar ve beta (β) parçacıklarından oluşmuştur.

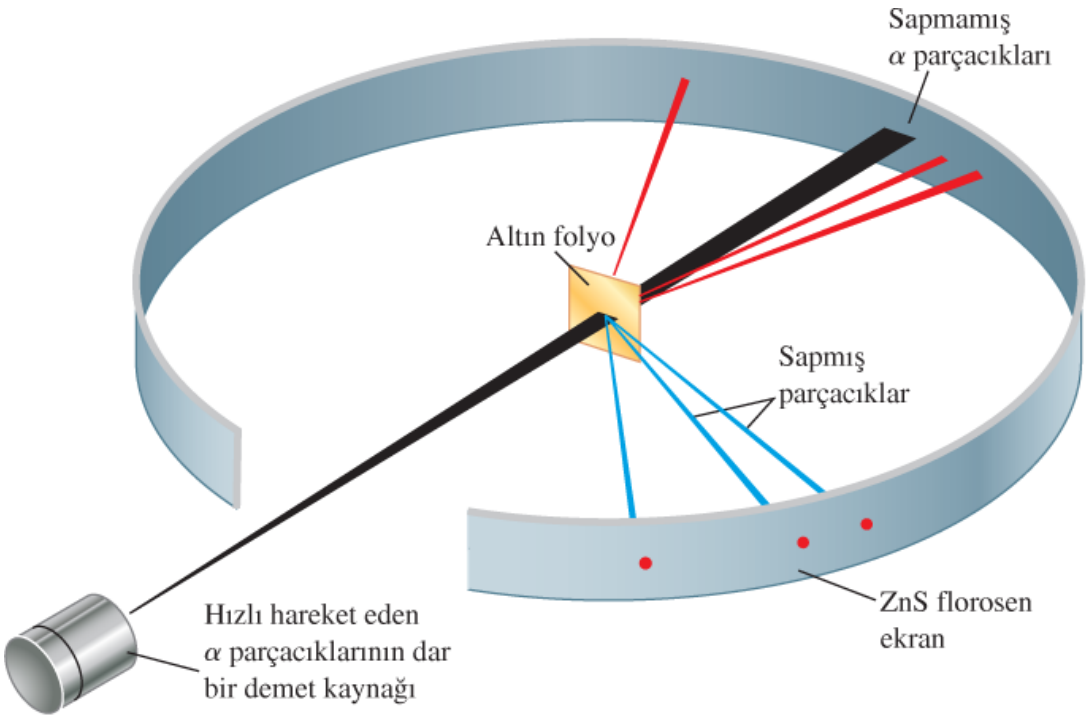


Rutherfordun çalışması



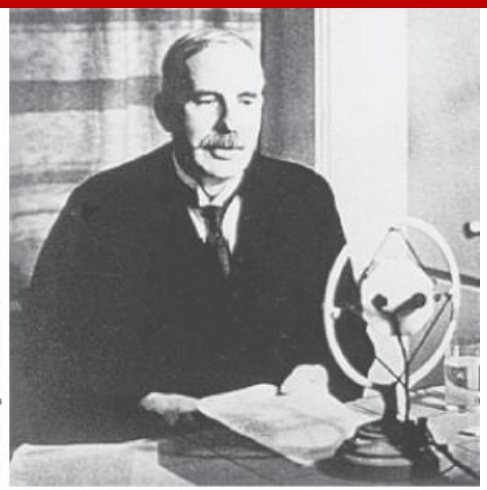
Cawthorn Institute, Nelson, New Zealand/Courtesy of AIP Emilio Segrè Visual Archives

Ernest Rutherford atomun yapısıyla ilgili bilgilerimizi geliştiren dehalardan biridir. Cambridge Üniversitesinde J. J. Thomson ile çalışırken, α ve β ışımalarını keşfetti. O 1989-1907 yılları arasında Kanada'da McGill Üniversitesinde bulundu. Burada bu iki parçacığın yapısını ispatladı ve bu çalışmasından ötürü 1908 Nobel Kimya Ödülünü aldı. 1908 yılında İngiltere'ye döndü. Manchester Üniversitesinde çalışma arkadaşları olan Hans Geiger ve Ernt Marsden ile çekirdek atom modeline öncülük eden o meşhur altın folyo deneyini oluşturdular. O sadece fizik ve kimyada çok önemli araştırmalar yapmadı, ayrıca gelecekte on tane Nobel Ödülü alan çalışmalara rehber oldu.



Aktif Şekil 4-4 Rutherford saçılma deneyi. Radyoaktif bir kaynaktan gelen dar bir αparçacık demeti oldukça ince bit altın levhaya yönlendirildi. Parçacıkların çoğu sapma olmaksızın (siyah gösterilen) altın levhadan geçti. Birçoğu küçük açılarla saptı (kırmızı gösterilenler). Bu sapmalar şaşırtıcıydı, fakat taneciklerin % 0.001 den azının levhadan geçmeyerek büyük açılarla sapmaları (mavi gösterilenler) tamamen beklenmedik bir durumdu. Bu kitabın şirketine ait web sitesini HYPERLINK **"http://www.cengage.com/chemistry/whitten"** www.cengage.com/chemistry/whitten adresinden ziyaret ederek bu şeklin içeriğinden anladığınızı kontrol ediniz.

Rutherfordun çalışması



Cawthorn Institute, Nelson, New Zealand/Courtesy of AIP Emilio Segrè Visual Archives

Ernest Rutherford atomun yapısıyla ilgili bilgilerimizi geliştiren dehalardan biridir. Cambridge Üniversitesinde J. J. Thomson ile çalışırken, α ve β ışımalarını keşfetti. O 1989-1907 yılları arasında Kanada'da McGill Üniversitesinde bulundu. Burada bu iki parçacığın yapısını ispatladı ve bu çalışmasından ötürü 1908 Nobel Kimya Ödülünü aldı. 1908 yılında İngiltere'ye döndü. Manchester Üniversitesinde çalışma arkadaşları olan Hans Geiger ve Ernt Marsden ile çekirdek atom modeline öncülük eden o meşhur altın folyo deneyini oluşturdular. O sadece fizik ve kimyada çok önemli araştırmalar yapmadı, ayrıca gelecekte on tane Nobel Ödülü alan çalışmalara rehber oldu.

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | Study at Cambridge

Department of Physics

The Cavendish Laboratory

Professor Mete Atatüre

Head of Department, Professor of Physics, Fellow, Director of Studies and Tutor at St. John's College

α-parçacıklarının Bir Metal Yaprağı Tarafından Saçılması

Alfa parçacıklarının saçılması, bir teleskop ucuna yerleştirilen çinko sülfür tabakasına çarptıkları zaman meydana getirecekleri ışıltılar yardımıyla saptanacaktı. Geiger ve Marsden, çok ince altın yapraklarına alfa parçacıkları gönderdiler ve şu verileri elde ettiler:

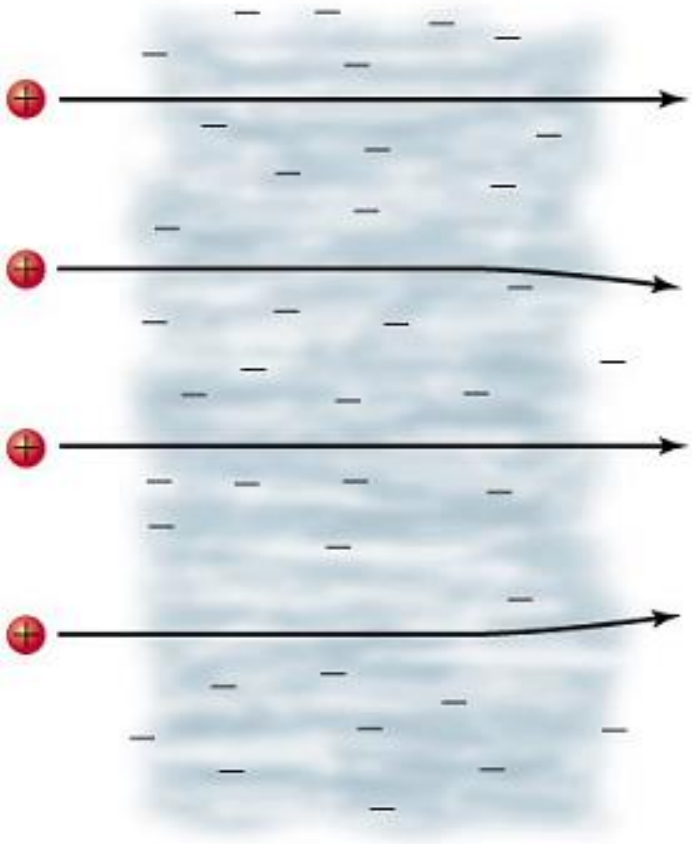
- Metal yaprağa gelen alfa parçacıklarının büyük çoğunluğu sapmaya uğramadan geçer.
- Bazı alfa parçacıkları çok az sapmaya uğrar.
- Birkaç tanesi (yaklaşık 20.000'de biri), yaprağı geçerken önemli miktarda sapar.
- Yine bir kaç tanesi yaprağı geçemez ve tam geriye döner.

Rutherford Atom Modeli

Rutherford atom modeli şu özelliklere sahiptir:

1. Bir atomun kütlesinin çok büyük bir kısmı ve pozitif yükün tamamı, çekirdek denen çok küçük bir bölgede yoğunlaşır. Atomun büyük bir kısmı boş bir uzay parçasıdır.
2. Pozitif yükün büyüklüğü atomdan atoma değişir ve elementin atom ağırlığının yaklaşık yarısıdır.
3. Çekirdek dışında, çekirdek yüküne eşit sayıda elektron bulunur. Atomun kendisi elektrik yükü bakımından nötürdür.

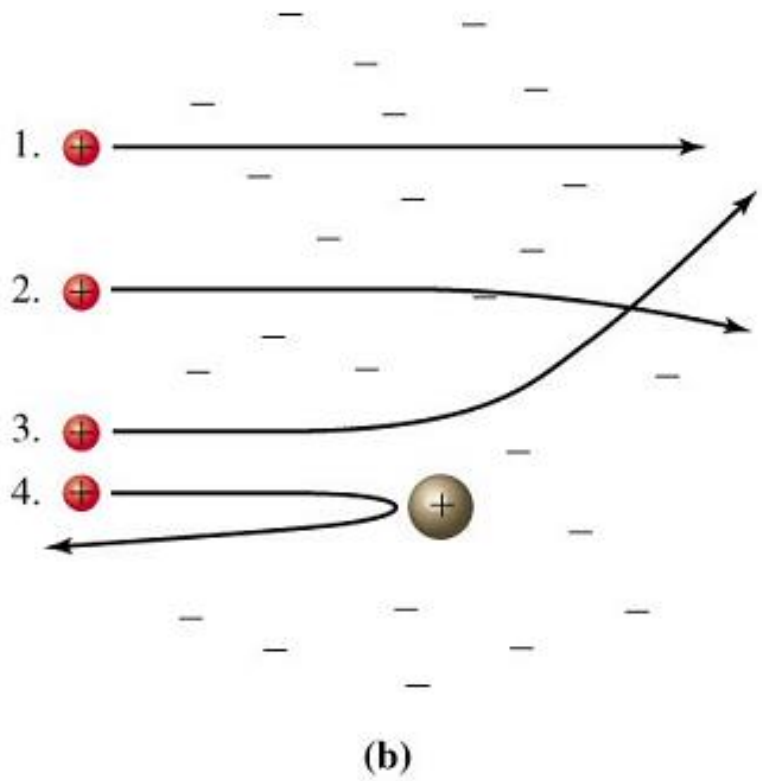
α-parçacık Deneyi



(a)

Rotherford'un beklentisi pozitif yüklü α-parçacıklarının Thomson atom modeline göre küçük pozitif yüklü atom bulutundan geçeceği ve sapmayacağı yönündeydi. Bazı α-parçacıkları elektronların yanından geçerken hafifçe sapabilirdi (pozitif yük bulutunu nötralize ederek)

α-parçacık Deneyi



(b)

Rutherford'un açıklaması atom çekirdeği üzerine kurulmuştur. Küçük ve yoğun pozitif yüklü çekirdeğe sahip bir atom modelinde, α-parçacıklarının 4 çeşit yol izlediği görülmüştür:

1. α-parçacıklarının çoğu doğrultularından sapmamışlardır.

2. Elektronlara yakın yol izleyen α-parçacıkları hafif sapmaya uğrarlar.

3. Çekirdeğe yakın yol izleyen α-parçacıkları şiddetle saparlar.

4. Çekirdeğe tam karşıdan yaklaşan bir yol izleyen α-parçacıkları geriye yansırlar.

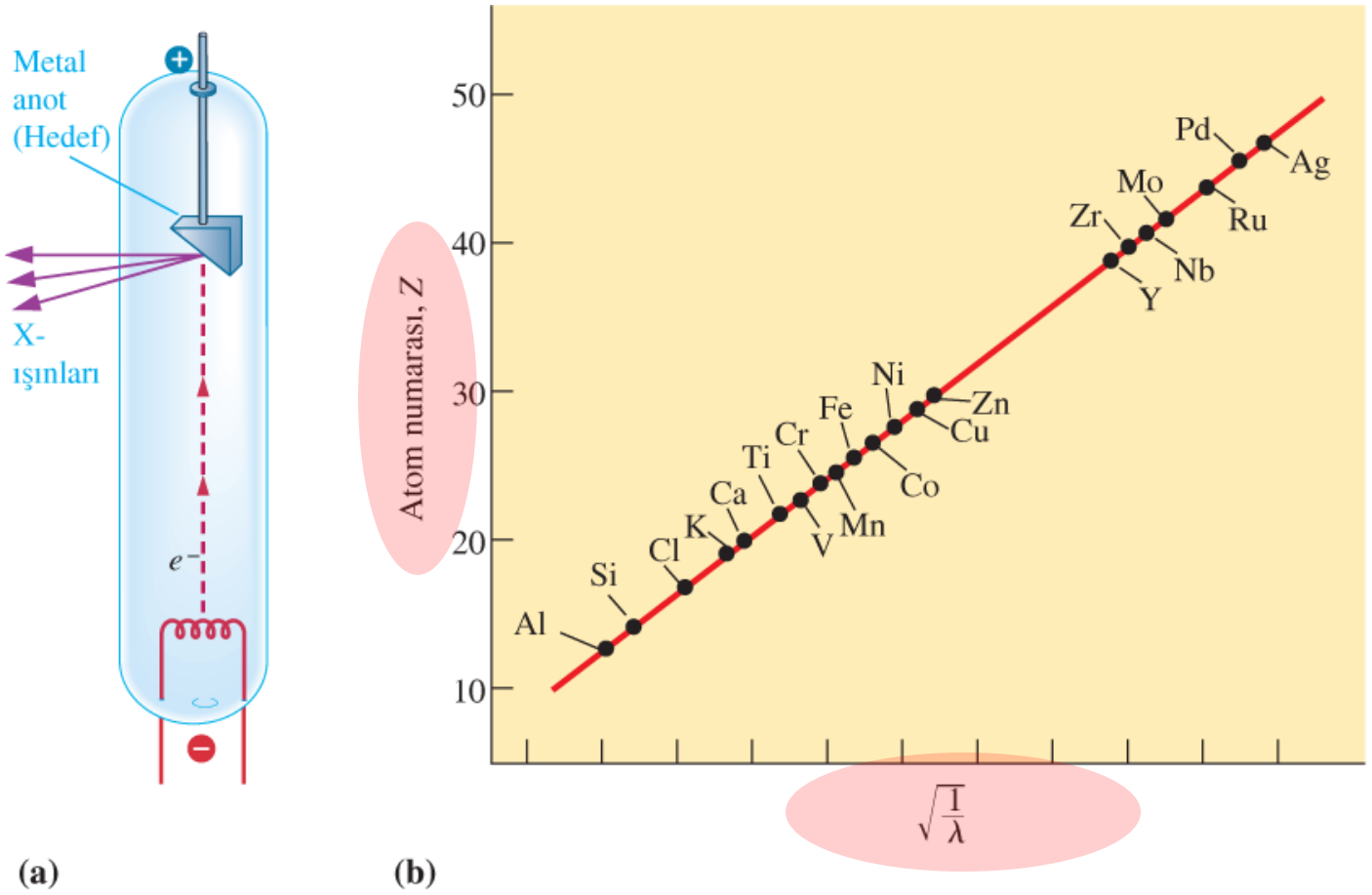
Atom Çekirdeği – Atom numaraları



University of Oxford, Museum of History of Science/Courtesy of Niels Bohr Library

H. G. J. Moseley, Ernest Rutherford ile çalışan önemli bilimadamlarından birisidir: Moseley'in bilimsel kariyeri çok kısadır. I. Dünya savaşı'nda, İngiliz ordusuna katıldı ve Gelibolu seferinde 1915'te öldü.

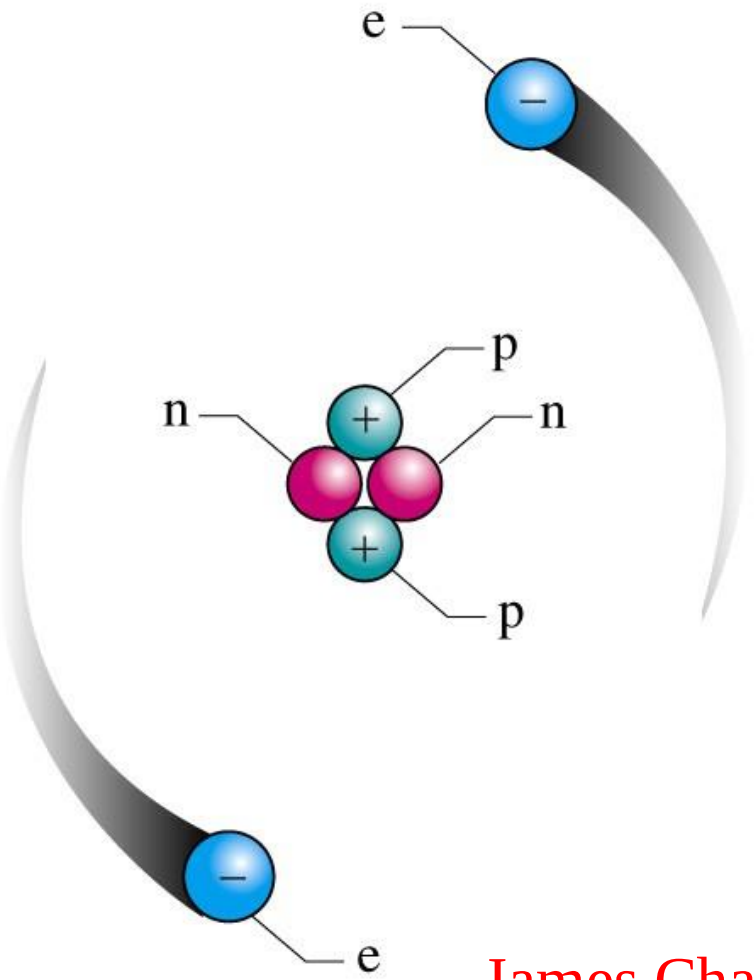
Atom Çekirdeği – Atom numaraları



Şekil 4-6 (a) Yüksek enerjili bir elektron demetiyle bir katı hedefin bombardımanı yoluyla oluşan X-ışınlarının basitleştirilmiş bir gösterimi (b) Moseley'in bazı X-ışını verilerine ait bir grafik. Bir elementin atom numarasının belli bir X-ışını spektral çizgisine ait dalga boyunun tersinin kareköküyle orantılı olduğu bulunmuştur. Dalga boyu (Kısım 4-10) λ ile gösterilir.

Atom Çekirdeği

Rutherford protonları, 1919



Burada elektronlar çekirdeğe gerçekte olduğundan çok daha yakın çizilmiştir. Gerçekte ise; eğer atom 5 m x 5 m x 5 m boyutlarında bir oda ise, çekirdek sadece bu yazılan cümlenin kapladığı yer kadardır.

James Chadwick nötronları, 1932

Üç Temel Taneciğin Özellikleri

Atomik çap **10^{-8} cm, 1 Å** Nükleer çap **10^{-13} cm**

Parçacık	**Kütle**		**Yük**	
	kg	**akb**	**Koulomb**	**(*e*)**
Elektron	$9{,}109 \times 10^{-31}$	0,000548	$-1{,}602 \times 10^{-19}$	–1
Proton	$1{,}673 \times 10^{-27}$	1,00073	$+1{,}602 \times 10^{-19}$	+1
Nötron	$1{,}675 \times 10^{-27}$	1,00087	0	0

Atom Skalası

- En ağır atom yalnızca 4,8 x 10^{-22} g'dır ve çapı yalnızca 5 x 10^{-10} m'dir.

Faydalı Birimler:

☆ 1 akb (atomik kütle birimi) = 1,66054 x 10^{-24} kg

☆ 1 pm (pikometre) = 1 x 10^{-12} m

☆ 1 Å (Angstrom) = 1 x 10^{-10} m = 100 pm = 1 x 10^{-8} cm

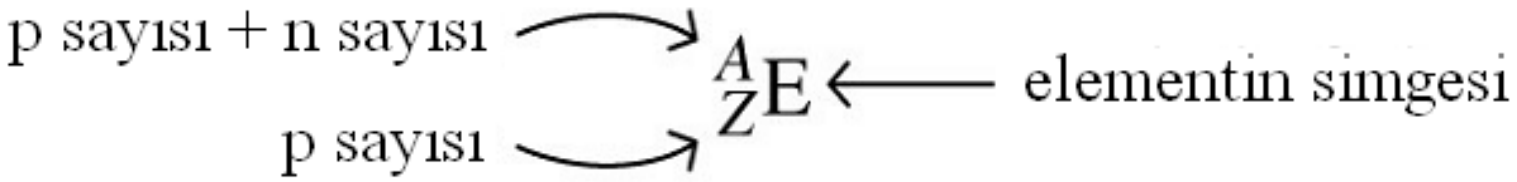
En büyük atom 240 akb'dir ve 50 **Å** çapındadır.

Tipik C-C bağı 154 pm (1,54 **Å**) uzunluğundadır.

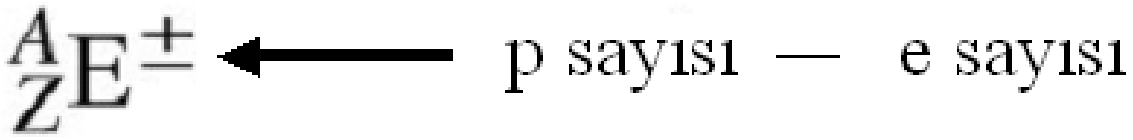
Moleküler modeller 1 **Å** /inç veya yaklaşık 0,4 **Å** /cm'dir.

İzotoplar, Atom Numarası ve Kütle Numarası

- Belirli bir atomu göstermek için semboller kullanılır:

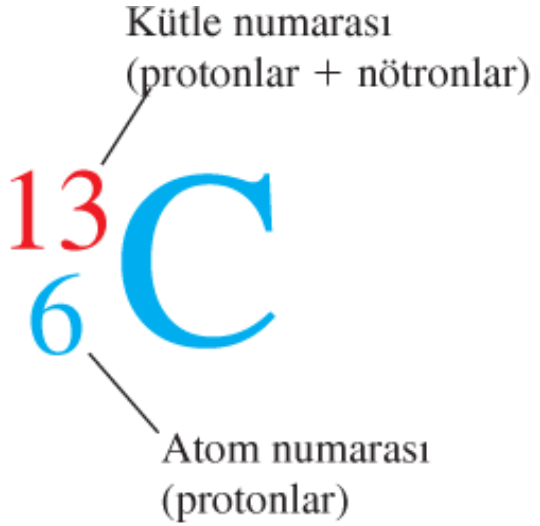


A= Kütle numarası **Z = atom numarası**



İzotoplar, Atom Numarası ve Kütle Numarası

Bir kütle numarası proton ve nötron sayılarının toplamıdır. Bundan dolayı o tam bir sayı olmalıdır. Proton ve nötronun kütleleri yaklaşık 1 akb olduğundan kütle numarası yaklaşık olarak izotopun gerçek kütlesine (tam sayı değildir) eşittir.



Şekil 4-7 Çekirdek sembollerinin yorumu kimyacılar genellikle alt indis olan atom numarasını yazmaktan kaçınır, çünkü element sembolleri atom numarası demektir.

Tablo 4-2 Hidrojenin Üç İzotopu

İsim	Sembol	Çekirdek Sembolü	Kütle (akb)	Doğal Atomik Çokluk	Protonların Sayısı	Nötronların Sayısı	Elektronların Sayısı (nötral atomlarda)
hidrojen	H		1.007825	% 99.985	1	0	1
döteryum	D		2.01400	% 0.015	1	1	1
trityum*	T		3.01605	% 0.000	1	2	1

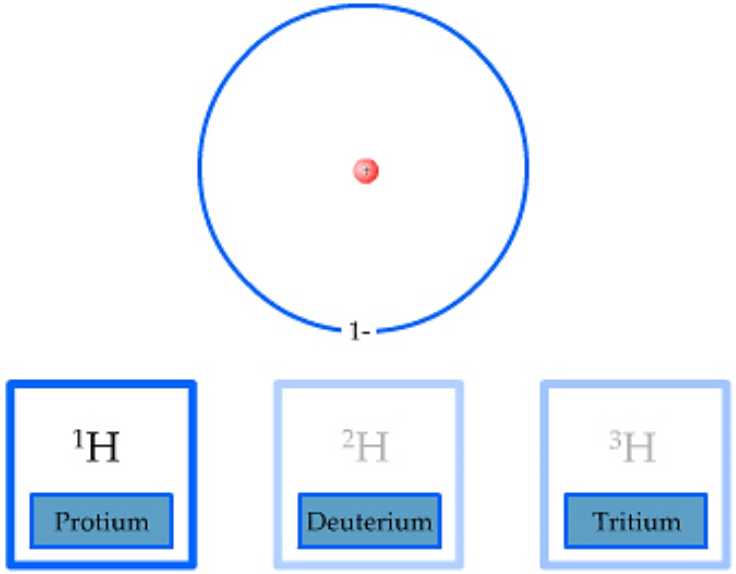
*Bilinen doğal kaynağı yok; suni izotopların bozulması ile üretilir.

İzotoplar, Atom Numarası ve Kütle Numarası

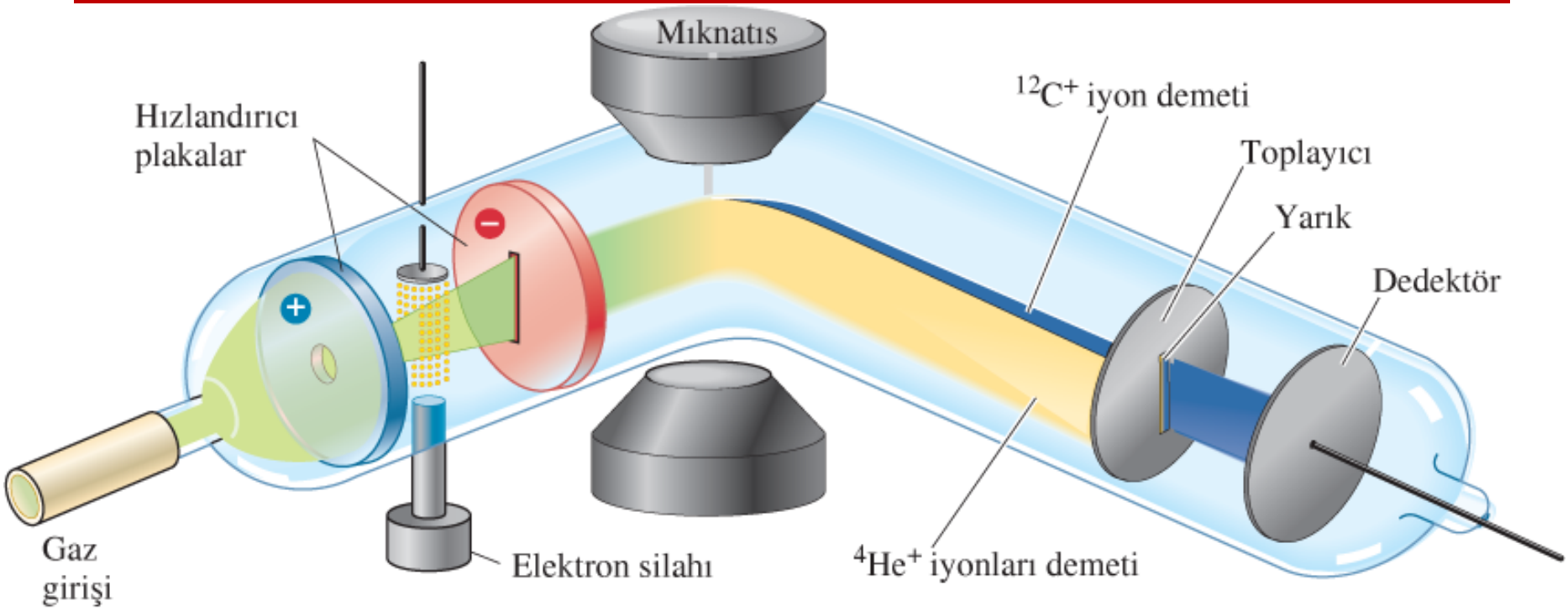
- Aynı atom numarasına (Z) fakat farklı kütle numarasına (A) sahip atomlardır.
- İzotoplar farklı sayıda nötronlara sahiptir.

$^{11}_{6}C$ $^{12}_{6}C$

$^{13}_{6}C$ $^{14}_{6}C$

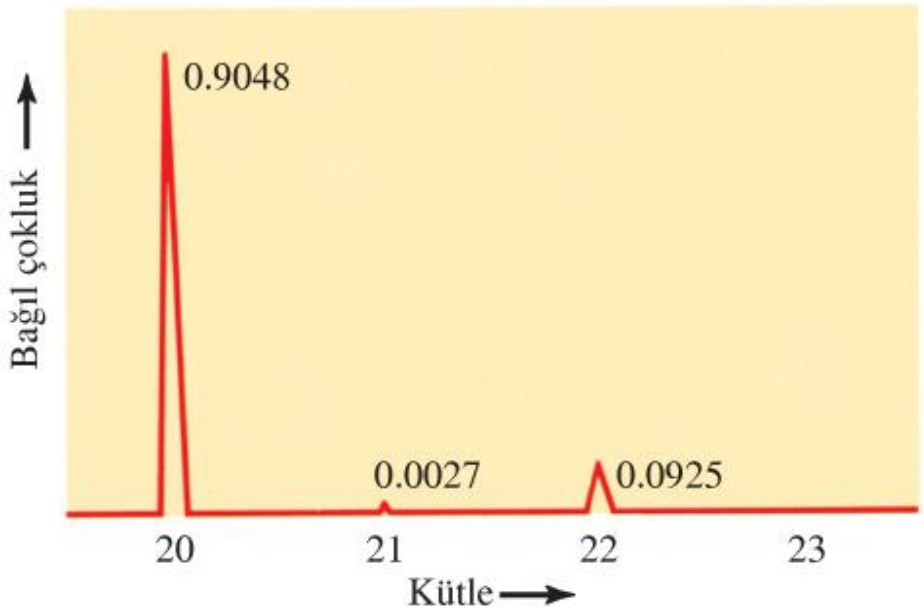


Kütle Spektrometresi



Şekil 4-8 Farklı kütlelerdeki atom veya molekülleri ayırmak için magnetik alan kullanan kütle spektrometresi. Bu tip kütle spektrometresinde, düşük basınçta gaz molekülleri iyonlaştırılır ve bir elektrik alanda hızlandırılır. Sonra iyon demeti bir magnetik alandan geçirilir. Bu alanda demet her biri eşit yük/kütle oranına sahip bileşenlerine ayrılır. Hafif tanecikler aynı yüklü ağır taneciklere göre daha büyük güçle saptırılır. $^{12}C^+$ ve $^4He^+$ iyonlarını içeren bir demette, hafif $^4He^+$ iyonları, ağır $^{12}C^+$ iyonlarından daha çok sapacaktır. Magnetik veya elektrik alan şiddetinin değiştirilmesiyle $^4He^+$ iyonların demeti toplayıcıya doğru itilir, yarıktan geçerek dedektöre ulaşır. İyonların bağıl kütleleri, demeti yeniden odaklamak için gerekli değişikliklerden hesaplanır.

Kütle Spektrometresi



Şekil 4-9 Neon'un kütle spektrumu (sadece 1+ iyonlar) Neon, en fazla bulunan (%90.48) neon-20 olmak üzere üç izotopa sahiptir. İzotopun kütlesi ^{12}C ölçeğinde beş basamaklı olarak 19.99244 akb'dir. Her pik numarası o kütledeki izotoplardan oluşan Ne^+ iyonlarının oranına karşılık gelir.

Kütle Spektrometresi

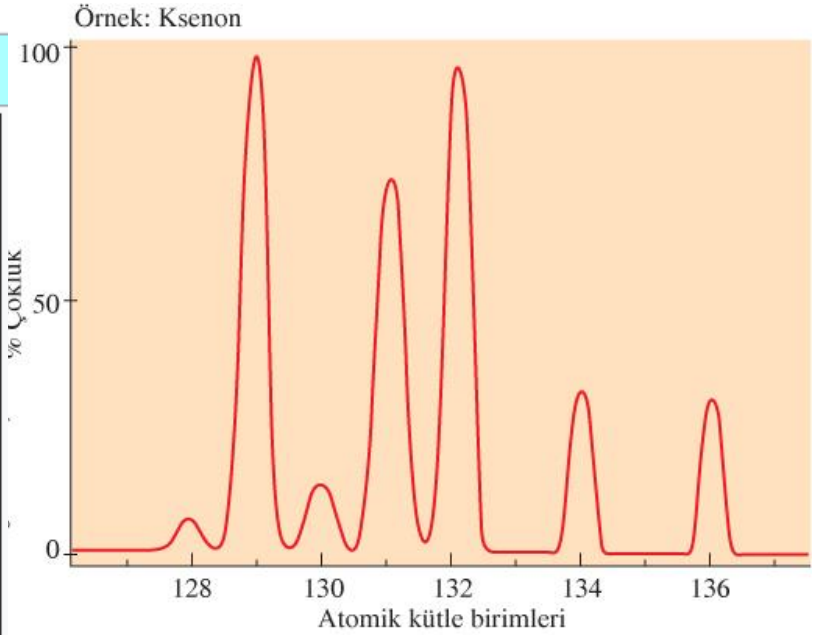
Courtesy of Thermo Electron Corporation

(a)

Şe
mi

Seçilmiş izotoplar

izo	TB	YÖ	BM	BE (MeV)	BÜ
^{124}Xe	0.095%	^{124}Xe 70 nötronlu kararlı bir izotoptur			
^{125}Xe	yap	16,9 s.	ε	1,652	^{125}I
^{126}Xe	0.089%	^{126}Xe 72 nötronlu kararlı bir izotoptur			
^{127}Xe	yap	36,345 g.	ε	0,662	^{127}I
^{128}Xe	1.91%	^{128}Xe 74 nötronlu kararlı bir izotoptur			
^{129}Xe	%26,4	^{129}Xe 75 nötronlu kararlı bir izotoptur			
^{130}Xe	%4,07	^{130}Xe 76 nötronlu kararlı bir izotoptur			
^{131}Xe	%21,2	^{131}Xe 77 nötronlu kararlı bir izotoptur			
^{132}Xe	%26,9	^{132}Xe 78 nötronlu kararlı bir izotoptur			
^{133}Xe	yap	5,247 g.	β^-	0,427	^{133}Cs
^{134}Xe	%10,4	^{134}Xe 80 nötronlu kararlı bir izotoptur			
^{135}Xe	yap	9,14 s.	β^-	1,16	^{135}Cs
^{136}Xe	%8,86	^{136}Xe 82 nötronlu kararlı bir izotoptur			



(b)

:rumu ^{126}Xe izotop

İzotoplar, Atom Numarası ve Kütle Numarası

Tablo 4-3 Doğal Bulunan Bazı İzotopların Miktarları

Element	Atomik Kütle (akb)	İzotop	% Doğal Çokluklar	Kütle (akb)
bor	10.811	^{10}B	19.91	10.01294
		^{11}B	80.09	11.00931
oksijen	15.9994	^{16}O	99.762	15.99492
		^{17}O	0.038	16.99913
		^{18}O	0.200	17.99916
klor	35.4527	^{35}Cl	75.770	34.96885
		^{37}Cl	24.230	36.96590
uranyum	238.0289	^{234}U	0.0055	234.0409
		^{235}U	0.720	235.0439
		^{238}U	99.2745	238.0508

Sadece bir doğal izotopu olan 20 element ^{9}Be, ^{19}F, ^{23}Na, ^{27}Al, ^{31}P, ^{45}Sc, ^{55}Mn, ^{59}Co, ^{75}As, ^{89}Y, ^{93}Nb, ^{103}Rh, ^{127}I, ^{133}Cs, ^{141}Pr, ^{159}Tb, ^{165}Ho, ^{169}Tm, ^{197}Au ve ^{209}Bi Bu elementlerin ticari olarak oluşturulan izotoplarıda mevcuttur.

İzotoplar, Atom Numarası ve Kütle Numarası

Ortalama Atom Ağırlığı (O.A.A.)

İzotop xatomlar tabiatta farklı yüzdelerde bulunurlar. Buna o elementlerin bağıl bollukları denir. Örneğin oksijen atomu izotoplarının doğada bulunma yüzdeleri;

$^{16}_{8}O \Rightarrow$ % 99,76

$^{17}_{8}O \Rightarrow$ % 0,04

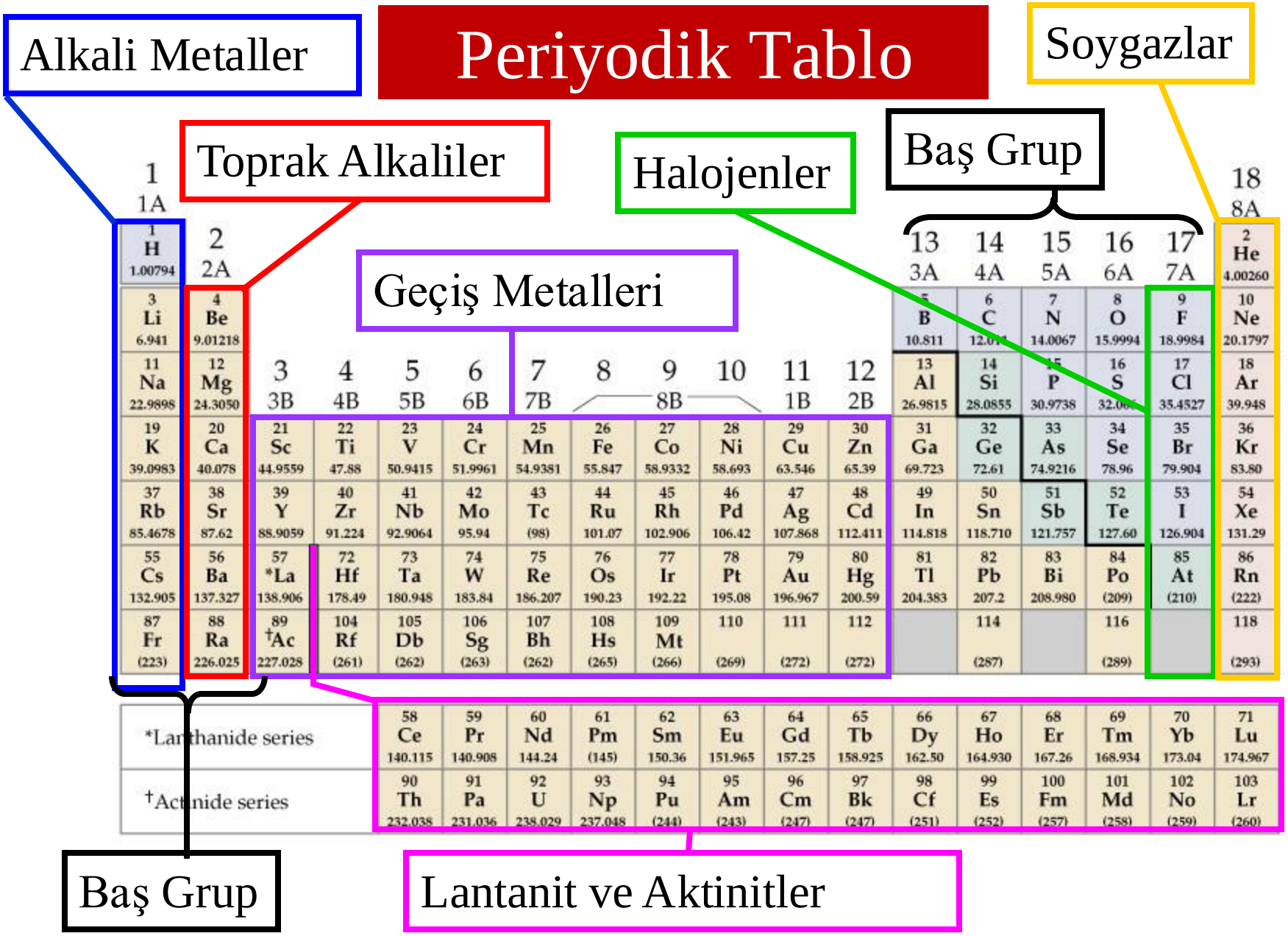
$^{18}_{8}O \Rightarrow$ % 0,20 dir.

$$OAA = \frac{A_1.\%\ izotop + A_2.\%\ izotop + \ldots}{100}$$

$$OAA = \frac{16.99,76 + 17.0,04 + 18.0,20}{100}$$

OAA = 16,0044 gram bulunur.

Periyodik Tablo



2-6 Periyodik Tablo

- Atomik Kütle
- Ana grup elemetleri tarafından oluşturulan iyonlar
- Elektron konfigürasyonu
- Kimyasal ve fiziksel özelliklerdeki eğilimler

2-7 Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı

- Fiziksel olarak atomların sayılması imkansızdır.
- Ölçülen kütle atom sayısı ile ifade edilebilir.
  - Çivilerin poundla satın alınması.
  - Atomların gramla kullanılması.

2-7 Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı

- Bir Mol, tam 12 g karbon-12'de bulunan karbon-12 atomlarının sayısı kadar tanecik içeren madde miktarıdır.
- Atom ve molekül gibi taneciklerin bir mollerinin içerdiği tanecik sayısına "Avogadro sayısı", N_A denir.

$$N_A = 6{,}02214199 \times 10^{23}\ mol^{-1}$$

Molar Kütle

- Molar kütle *(M)* bir mol maddenin kütlesidir.

$$M\,(\text{g/mol } {}^{12}\text{C}) = A\,(\text{g/atom } {}^{12}\text{C}) \times N_A\,(\text{atom } {}^{12}\text{C /mol } {}^{12}\text{C})$$

Örnek

İşlemlerde Mol kütlesi, Avogadro Sayısı ve Bolluk Yüzdesi Faktörlerinin Birlikte Kullanılması

Potasyum-40 küçük atom numaralı doğal radyoaktif birkaç element izotopundan biridir ve doğada K izotopları içerisindeki bolluk yüzdesi %0,012'dir. 371 mg K içeren bir bardak sütü içtiğiniz zaman kaç tane ^{40}K atomu yutmuş olursunuz? K' un ortalama atom ağırlığını 39 olarak kabul ediniz.

Örnek

K(mg K)'un kütlesini K (mol K)'un molüne çeviriniz.

m_K(mg) x (1g/1000mg) ➔ m_K (g) x 1/M_K (mol/g) ➔ n_K(mol)

n_K = (371 mg K) x (10^{-3} g/mg) x (1 mol K) / (39,10 g K)

= 9,49 x 10^{-3} mol K

Sonra K mol sayısı K atom sayısına çevrilebilir.

n_K(mol) x N_A ➔ atom K x 0,012% ➔ atom ^{40}K

K atomlarının sayısını ^{40}K atomları sayısına çevirmek için, bir çevirme faktörü elde etmek amacıyla, ^{40}K'ın doğal bolluk yüzdesini kullanınız.

atom ^{40}K = (9,49 x 10^{-3} mol K) x (6,022 x 10^{23} atom K/mol K)

x (1,2 x 10^{-4} ^{40}K/K)

= 6,9 x 10^{17} ^{40}K atom

ÖRNEKLER

- 0,406g magnezyum yeterince oksijenle tepkimeye girerek yalnızca 0,674g magnezyum oksit veriyor. Kullanılan oksijenin kütlesi nedir? (Mg:24,305 , O:15,999 Mg + O → MgO)

ÖRNEKLER

- Sodyum ve klor atomları molce 1:1 oranında birleşerek sodyum klorür verirse, bileşikteki sodyumun kütlece yüzdesi ne olur? (Na:22,990 , Cl:35,453)

ÖRNEKLER

- Aşağıda belirtilen miktarları hesaplayınız;
  a) 2,18 x 10^{26} tane Fe atomu kaç moldür? (Fe: 55,845)
  b) 7,71 mol Kr kaç gramdır? (Kr: 83,798)
  c) 6,15 x 10^{19} tane Au atomu kaç mg dır? (Au: 196,967)
  d) 112 cm^3 Fe deki atom sayısı nedir? (d_{Fe} = 7,86 g/cm^3)

ÖRNEKLER

- 215 mg lık bir kurşun örneğinde kaç tane ^{204}Pb atomu vardır? ^{204}Pb ün doğal bolluğu %1,4 tür. (Pb:207,200)

ÖRNEKLER

- Belli bir kurşun-kadmiyum alaşımında kütlece %8,0 kadmiyum vardır. 6,50 x 10^{23} Cd atomu içeren alaşım kaç gramdır? (Pb: 207,200, Cd: 112,411)

ÖRNEKLER

- Yoğunluğu 9,4 g/cm^3 olan ve kütlece %67 Pb ile %33 Sn alaşımından oluşan 75 cm^3 lük su borusu lehiminde toplam kaç atom vardır? (Pb: 207,200, Sn: 118,710)

ÖRNEKLER

- Doktorlar, kandaki kurşun düzeyinin 30 µg/dL değerini aştığı zaman hastalık riskinin doğacağını söylerler. Bu kurşun düzeyini;

  a) mol Pb/L kan

  b) 1 mL kanda Pb atomu sayısı olarak belirtiniz. (Pb: 207,200 , 1dL = 0,1 L)

ÖRNEKLER

- Paslanmaz çelikten bir kürenin yarıçapı 6,35 mm, yoğunluğu 7,75 g/cm^3 tür. Çeliğin başlıca elementi demirdir. Başlıca katkı maddesi ise karbondur.

  Çelik kürenin ^{13}C analizinde; kürenin %10 unu temsil eden numunesinde 1,2 x 10^{18} ^{13}C atomu olduğu tespit edilmiştir.

  ^{13}C izotopunun doğada bolluk yüzdesi %1,108 olduğuna göre çelik kürenin yüzde kaçı karbondur? ($V=4/3\ \pi r^3$)

  (Karbonun ortalama atom ağırlığını 12, π değerini 3,14 ve küreyi homojen olarak kabul ediniz.)

ATOM VE ATOM KURAMI

Ders sonu